

산업 규모 검색 증강 요구사항 생성 프레임워크 공학: 자동차 분야의 실증적 평가 제조 데이터

무함마드 칼리드 및 일마즈 위군 브레멘 건설대학
교, 독일 브레멘 {m.khalid, y.uygun}@constructor.university

요약—인더스트리 4.0 시대의 요구사항 엔지니어링은 기술 사양, 공급업체 목록, 규정 준수 표준 등 이질적이고 비정형적인 문서로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. 검색 증강 생성(RAG)은 지식 집약적인 작업에 유망한 것으로 보이지만, 실제 산업 현장의 요구사항 엔지니어링 워크플로우에서 RAG를 포괄적인 생산 등급 성능 지표를 사용하여 평가한 선행 연구는 없습니다. 본 논문은 2015년부터 2023년까지의 4가지 사양 표준(MBN 9666-1, MBN 9666-2, BQF 9666-5, MBN 9666-9)에 걸쳐 669개의 요구사항과 광범위한 지원 문서를 포함하는 49개의 공급업체 자격 증명으로 구성된 실제 자동차 제조 문서를 사용하여 산업 요구사항 엔지니어링 자동화를 위한 RAG의 포괄적인 실증적 평가를 제시합니다. BERT 기반 및 비BERT 기반 접근 방식과의 통제된 비교를 통해, 본 프레임워크는 완전한 추적성을 유지하면서 98.2%의 추출 정확도를 달성하여 기존 모델보다 각각 24.4% 및 19.6% 높은 성능을 보였습니다. 하이브리드 의미-어휘 검색은 0.847의 월간 반복률(MRR)을 달성했습니다. 전문가 품질 평가는 5개 차원에서 평균 4.32/5.0점을 기록했습니다. 이 평가는 다중 공급업체 LLM 오케스트레이션을 통해 수동 분석 시간을 83% 단축하고 비용을 47% 절감할 수 있음을 보여줍니다. 어블레이션 연구는 각 구성 요소의 기여도를 정량화했습니다. 종단 분석 결과, 요구사항량은 55% 감소한 반면 IT 보안에 대한 집중도는 1,800% 증가했으며, 재자격 심사가 필요한 기존 공급업체 10곳(20.4%)을 식별하여 잠재적으로 230만 달러의 계약 위반 벌금을 피할 수 있었습니다.

기능 안전 요구 사항. 단일 OEM은 자재 취급, 로봇 공학, 품질 보증 및 IT 보안을 포괄하는 수십 가지 사양 표준에 따라 자격을 갖춘 수백 개의 1차 공급업체와 관계를 관리할 수 있습니다 [3].

전통적인 요구사항 관리 시스템은 비정형 자연어 문서, 시간적 명세 진화, 실시간 경제 영향 평가 필요성으로 어려움을 겪고 있습니다 [4].

최근 대규모 언어 모델(LLM) 및 검색 증강 생성(RAG)의 발전은 RE 작업 자동화를 위한 유망한 솔루션을 제공합니다 [5], [6]. RAG는 신경 검색과 생성 모델을 결합하여 LLM 출력을 검색된 컨텍스트에 기반을 두도록 함으로써 환각 및 지식의 진부화 문제를 해결합니다 [7]. 그러나 기존 접근 방식은 산업 환경에 적용할 때 다음과 같은 상당한 한계에 직면합니다. (1) 실제 산업 데이터에 대한 도메인별 평가 부족, (2) 규제 프레임워크(ISO 26262, IEC 62443)에서 요구하는 추적성 및 규정 준수 요구 사항에 대한 불충분한 관심, (3) 실제 엔지니어링 워크플로 통합에 대한 제한적인 평가, (4) 지속 가능한 생산 배포를 위한 비용 편익 분석 부재 [8].

색인 용어—요구사항 엔지니어링 검색-증강현실, 대규모 언어 모델, 인더스트리 4.0, 실증적 소프트웨어 공학, 산업 사례 연구

I. 서론

산업 4.0 환경에서 요구사항 엔지니어링(RE)의 복잡성은 산업 조직에 전례 없는 과제를 제시합니다. 제조 기업은 기술 사양, 공급업체 자격, 규정 준수 표준 및 진화하는 보안 요구 사항을 포함하는 이질적인 문서의 방대한 저장소를 탐색해야 합니다. 기존 표준과 최신 표준 간의 수동 교차 참조는 종종 요구사항의 변화, 규정 준수 격차 및 엔지니어링 비효율성을 초래합니다 [1], [2].

자동차 산업은 이러한 과제를 잘 보여주는 사례입니다. 자동차 제조사(OEM)는 수천 개의 공급업체와의 관계 전반에 걸쳐 사양 준수를 유지하는 동시에 진화하는 사이버 보안에 적응해야 합니다.

A. 연구 질문

본 논문은 포괄적인 접근 방식을 통해 이러한 격차를 해소합니다. 네 가지 연구 질문을 바탕으로 한 실증적 평가:

연구 질문 1(추출 정확도): 다양한 형식과 8년간의 시간적 변화를 아우르는 실제 산업 문서를 대상으로, RAG 기반 요구사항 추출 방식이 최첨단 접근 방식(BERT 기반 분류, 비BERT 기반 LLM 생성)과 비교했을 때 어떤 성능을 보이는가?

연구 질문 2(검색 품질): 자연어와 정확한 용어를 모두 포함하는 기술적 요구 사항에 대해, 하이브리드 의미-어휘 검색 방식과 순수 검색 방식(BM25 - 희소 단어만 사용, 밀집 데이터만 사용)의 효율성은 어느 정도인가?

연구 질문 3(생산 타당성): 산업 현장 적용의 지속 가능성을 위해 필요한 효율성 향상, 비용 영향 및 전문가 수용 수준은 무엇이며, 다중 공급자 LLM 오케스트레이션은 비용-품질 균형에 어떤 영향을 미칩니까?

연구질문 4(종단적 통찰): 어떤 근본적인 변화가 있을까요?
요구사항 패턴은 수년간의 산업적 경험을 통해 나타납니다.
구체적인 사양과 사전 예방적 조치를 가능하게 하는 실질적인 통찰력은 무엇인지 알아보겠습니다.
규정 준수 관리?

B. 기여

우리의 기여는 세 가지입니다.

- 산업용 생산 등급 RAG 아키텍처
RE: 본 논문에서는 산업 요구사항 엔지니어링에 특화된 최초의 모듈형 RAG 프레임워크를 소개합니다.
워크플로우에 다중 공급자 LLM 오케스트레이션을 통합하여 비용을 47% 절감하고, 하이브리드 의미-어휘 검색 메커니즘을 도입하여 평균 회수율(MRR)을 0.847로 24.0% 향상시켰습니다.
희소 데이터 전용 방식 대비), 포괄적인 추적 가능
(전문가 평점 4.67/5.0) 및 도메인 적응형 임베딩
모델 (+자동차 부문 특화로 MRR 6.7% 증가)
미세 조정).
- 실제 사례를 포함한 종합적인 산업 평가
데이터: 본 연구에서는 주요 독일 자동차 제조업체(OEM)의 실제 자동차 제조 문서를 활용하여 최초의 대규모 실증적 평가를 수행했습니다.
분석에 사용된 요구사항은 총 669개입니다.
8년에 걸쳐 4가지 사양 표준에 걸쳐
(2015-2023), 49개 공급업체 자격 평가, 127페이지
광범위한 산업을 포함하는 규정 준수 매트릭스
코퍼스. 평가는 통제된 기준선 비교, 다중 전문가 평가 등 여러 보완적인 접근 방식을 활용합니다.
정답 주석(Cohen's $\kappa=0.89$), 통계적 유의성 검증, 구성 요소 정량화를 위한 제거 연구
기여 내용 및 6개월간의 실제 운영 배포에 대한 통찰력.

- 인더스트리 4.0 요구사항의 진화와 경제적 영향
영향: 산업 수요 패턴의 근본적인 변화를 보여주는 장기 분석을 제공합니다:
55%
사양 통합을 통한 부피 감소 및
성숙도 향상으로 네트워크로 연결된 산업 시스템의 사이버 보안 필수 요건을 반영하여 IT 보안이 1,800% 증가했습니다.
새로운 요구사항 범주(네트워크 분할, 인증 프로토콜, 취약점 관리)의 등장 및
10개 공급업체(20.4%) 식별

승인된 기지) 안전 재인증이 필요하며, 이를 가능하게 합니다.
잠재적 위험을 방지하기 위한 사전 예방적 규정 준수 관리
계약 위반 위약금 230만 달러.

II. 관련 연구

A. 요구사항 엔지니어링 자동화

전통적인 재생산(RE)은 사양 추출, 분류 및 추적성 유지 관리에 있어 수동 프로세스에 크게 의존합니다.
[9]. 초기 자동화 접근 방식은 규칙 기반 자연어를 사용했습니다.
패턴 매칭 및 언어학적 기법을 활용한 언어 처리
요구사항을 파악하기 위한 분석 [10]. Kof는 72%를 입증했습니다.
언어적 패턴을 이용한 요구사항 문장 분류의 정확도는 높았지만, 재현율은 여전히 제한적이었다(58%).
산업 명세서 작성 스타일의 다양성.
머신러닝 접근 방식은 개선을 가져왔습니다.
자동 분류를 통해. Hayes et al. [11]
추적성을 위한 정보 검색 기술 적용

링크 생성 시 소프트웨어에서 0.45~0.65의 정밀도를 달성합니다.
벡터 공간 모델과 잠재 의미를 사용한 요구 사항
인덱싱. 그러나 산업 제조로의 일반화
도메인별 특성으로 인해 문서화가 제한적이었습니다.
용어(예: "비상 정지", "작재 용량")
"네트워크 세분화") 및 멀티모달 콘텐츠(텍스트,
표, 다이어그램, 삽입된 이미지).

B. 요구사항 엔지니어링을 위한 딥러닝

최근 연구에서는 신재생에너지 자동화를 위한 딥러닝을 탐구하고 있습니다.
Zhao et al. [8]은 RE에 대한 NLP의 체계적인 매핑을 제공합니다.
신경학적 접근 방식을 적용한 58개의 주요 연구를 식별했습니다.
요구사항 분류(24개 연구), 추적성(18개) 전반에 걸친 연구
연구 항목은 모호성 탐지(9개 연구), 질 평가(7개 연구)를 포함했습니다. 메타분석 결과 F1 점수 중앙값은 0.79였습니다.
분류 작업 전반에 걸쳐 상당한 분산이 나타남(표준
편차 0.14)는 데이터셋 의존성을 나타냅니다.
Liu et al. [12] 은 사용자 요구사항으로부터 제품 비교 기준을 BERT 기반으로 추출하는 방법을 시연했습니다.
아마존과 베스트셀러의 전자상거래 리뷰에서 F1 점수는 0.82입니다.
구매 (스마트폰, 노트북, 카메라 등 12,847개 리뷰).
하지만 기술 사양에 대한 전이 학습은 다음과 같은 결과를 가져옵니다.
성능 저하(산업 안전 문서에 대한 F1=0.61)는 영역 격차 문제를 부각합니다.

Ferrari et al. [13]은 요구사항 품질에 BERT를 적용했습니다.
평가에서 모호성을 감지하는 정확도는 0.74이고 재현율은 0.74입니다.
PURE 데이터 세트에서 0.69 (10개 산업 분야의 7,246개 요구사항)
프로젝트). 질적 분석 결과 BERT는 구문을 포착하는 것으로 나타났습니다.
모호성(예: 수식이 부착, 대명사 참조)
도메인 지식이 필요한 의미론적 모호성 문제(예: 명시적인 임계값이 없는 "허용 가능한 성능")에 어려움을 겪습니다.

이러한 접근 방식은 유망하지만 일반적으로 다음과 같은 특징을 갖습니다. (1) 작동 방식 개별적인 요구 사항에만 초점을 맞추는 것이 아니라, 이를 가능하게 하는 데 중점을 둡니다.
산업 현장에서는 문서 수준의 상호 참조가 매우 중요합니다(예: "공급업체 X는 정의된 안전 요구 사항을 충족해야 합니다").
섹션 3.4"에서 (2) 광범위한 레이블이 지정된 훈련 데이터가 필요합니다.
전문 분야(자동차 안전 등)에서는 종종 이용할 수 없습니다.
(3) 산업 사이버 보안), 규제 준수 프레임워크(ISO)에서 요구하는 출처 귀속 메커니즘이 부족함
(4) 26262, IEC 62443) 및 제한적인 평가를 보여줍니다.
다양한 형식을 가진 실제 산업 데이터(스캔된 데이터)
PDF, 복잡한 표가 포함된 Excel 파일, 도표가 삽입된 Word 파일 등 여러
해에 걸친 자료들이 있습니다.

Rath et al. [14]은 자동화된 추적을 통해 추적 가능성을 다룹니다.
링크 증강 기법을 사용하여 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트(Apache Lucene, ArgoUML, iTrust)에서 0.62~0.89의 정확도를 달성했습니다.
이 접근 방식은 정보 검색과 기존 추적 링크를 기반으로 학습된 기계 학습 분류기를 결합합니다. 그러나 초점은 다음과 같습니다.
소프트웨어 산출물(소스 코드, 테스트 케이스, 설계)에 남아 있습니다.
산업 제조 사양보다는 문서)
공급업체 자격 요건 및 규정 준수 매트릭스 포함.

C. 검색 증강 생성

RAG는 신경망 기반 검색과 생성형 언어를 결합한 기술입니다.
검색된 컨텍스트에서 LLM 출력을 기반으로 하는 모델 [5]. Lewis

et al.은 개방형 질문에 대한 효과성을 입증했습니다.
답변 시 자연어 처리에서 정확한 일치율 44.5%를 달성했습니다.
질문 데이터셋(구글 검색에서 추출한 307,373개의 질문)
본 연구에서는 56.8%의 정확도를 보였으며, TriviaQA(78,785개의 퀴즈 문제)에서는 56.8%의 정확도
를 기록했습니다. 본 접근 방식은 이중 인코더를 사용하는 밀집 문단 검색(DPR) 기법을 활용합니다.
질의 및 문서 인코딩을 위한 아키텍처, 그리고 이어서
검색된 패스에 따라 조건화된 시퀀스 대 시퀀스 생성
현자들.

이 접근 방식은 순수 생성형 알고리즘의 주요 한계를 해결합니다.
모델: (1) 환각—그렇듯하지만 사실과 다른 콘텐츠 생성(예: GPT-3가 존재하
지 않는 것을 만들어내는 것)
학술 논문에서 21%의 빈도로 인용됨
작업 [15]), (2) 지식의 진부화 - 훈련 차단 이후 정보를 통합할 수 없음(GPT-4
훈련 데이터)
2021년 9월까지 적용되며, 최근 발생한 사건에 대한 활용도는 제한됩니다.
(2) 표준 업데이트, 규제 변경) 및 (3) 출처 부족
귀속—생성된 콘텐츠에 대한 명시적인 출처가 없음, 규정 준수 검증에 중요함
[7].

Izcard와 Grave [16] 는 디코더 내 융합을 통해 RAG를 확장했습니다.
(FiD) 아키텍처를 통해 TriviaQA에서 최첨단 결과를 달성했습니다.
(정확한 일치율 68.0%) 및 자연어 질문(54.7%). FiD
검색된 여러 구절을 독립적으로 처리합니다.
인코더는 먼저 표현을 추출하고, 디코더는 이를 융합하여 생성합니다.
하지만 계산 비용은 검색된 값에 비례하여 선형적으로 증가합니다.
문단 수(일반적으로 10~100개 문단), 실시간 처리 제한
적용 가능성.

Jiang et al. [17] 은 문서 요약에 RAG를 적용했습니다.
신속한 압축을 통해 토큰 사용량을 83% 줄였습니다.
압축되지 않은 상태의 ROUGE-L 점수를 2% 이내로 유지
기준선. 이 접근 방식은 정보가 부족한 항목을 식별하고 제거합니다.
검색된 컨텍스트에서 가져온 토큰은 혼란도 점수를 기반으로 합니다.
생산 배포에 대한 비용 대비 성능 최적화 방안을 제시합니다.

Parvez et al. [18] 은 검색 증강 코드를 시연합니다.
CoNaLa 데이터셋(2,879개의 Python 코드 스니펫 포함)에서 순수 생성 대비
BLEU 점수를 12~15% 향상시키는 생성 방식
자연어 설명). StackOverflow에서 가져온 내용
이 코퍼스는 생성에 영향을 미치는 관련 코드 예제를 제공합니다. 그러나 평가는
짧은 코드 조각에 초점을 맞춥니다.
산업 규모 시스템이라기보다는 (평균 3.2줄) 규모입니다.
최근 조사 [7], [19]에서는 문제가 되는 응용 프로그램을 식별했습니다.
답변(설문조사 논문의 38%), 대화 시스템(24%),
코드 생성(18%) 및 요약(12%)이 그 비중을 차지했습니다. 그러나
산업적 응용 분야는 아직 충분히 연구되지 않았습니다(논문의 2%).
Wang et al. [19]은 "특수화된 도메인"을 명시적으로 식별합니다.
규제 준수, 추적성 및 분야별 용어 요구 사항을 충족하는 것을 열린 연구 과제
로 제시합니다.

D. 소프트웨어 엔지니어링에서의 의미 검색

Shatila et al. [20] 은 의미 검색을 체계적으로 매핑합니다.
소프트웨어 공학 분야에서 47개의 주요 연구를 식별했습니다.
코드 검색(19개 연구), 버그 위치 파악(12개 연구), 요구사항 추적성(9개 연구)
및 문서 검색
(7개 연구). 그러나 RAG를 평가한 연구는 없으며, 연구들은 다른 주제에 초점을 맞추고 있습니다.
생성 요소 없이 검색만 가능합니다.

McBurney와 McMillan [21] 은 의미 검색을 적용합니다.
요구사항 추적성, 평균 정밀도 달성
(MAP) NASA CM-1 데이터 세트에서 0.71 (총 498개 요구 사항)
10개의 하위 시스템) 소프트웨어로 학습된 단어 임베딩을 사용합니다.
공학 코퍼스. 도메인별 임베딩의 중요성을 보여줍니다. 일반 임베딩(Word2Vec
은 다음을 기반으로 학습됨)
구글 뉴스)는 MAP 0.58(-18% 저하)을 산출합니다.

E. 산업 요구사항 분석

자동차 산업은 특히 엄격한 RE 기준을 제시합니다.
과제: (1) 수백 개의 복잡한 다단계 공급망
(1) 자재, 부품, 조립품 및 물류 전반에 걸친 자격을 갖춘 공급업체, (2) 발전하
는 안전 표준(ISO 26262)
기능 안전(2011년 도입, 2018년 업데이트) 및 보안
요구사항 (IEC 62443 산업 사이버 보안 시리즈 2009-)
2021), (3) 긴 제품 수명 주기(차량 플랫폼의 경우 10~15년)로 인해 사양 진화
관리가 필요합니다.
모델 업데이트, 기술 도입 및 규제 전반에 걸쳐
변경 사항 및 (4) 고객 요구 사항부터 설계에 이르기까지 완전한 추적성을 위한
규제 준수 의무,
구현, 검증 및 유효성 검사 [1], [2].

Kannenberg와 Saiedian [22] 은 28개 자동차 조직(OEM, 1차 공급업
체,

엔지니어링 서비스 제공업체). 조사 결과 67%가 유지 관리를 하는 것으로 나타났습니다.
추적성 확보를 위한 수동 작업 또는 제한적인 도구 지원(스프레드시트, 워드프로
세서) 활용, 평균 2.3명의 정규직 인력 필요
프로젝트별 추적성 유지 관리에 투입되는 정규직 인력(FTE) 수,
73%가 추적 링크 일관성을 유지하는 데 어려움을 겪는다고 보고했습니다.
요구사항 변경.

Ferrari와 Gervasi [3] 는 자동차 분야의 재생에너지(RE) 관행에 대해 논의합니다.
익명 처리된 이탈리아 자동차 부품 공급업체 세 곳에 대한 사례 연구를 통해 맥
락을 분석했습니다. 질적 분석을 통해 6가지 주요 요소를 식별했습니다.
문제점: (1) 요구사항 모호성(OEM 간 용어 불일치), (2) 불완전한 사양(누락된
사항)
전제 조건, 명시되지 않은 가정), (3) 진화하는 표준
(프로젝트 중간 안전/보안 업데이트), (4) 공급업체 조정
(지리적 지역, 언어에 걸친 분산 개발)
장벽), (5) 기존 시스템 통합(브라운필드 프로젝트)
(6) 감사 준수(외부 평가 준비 노력) 및 (7) 기존 플랫폼과의 연동. 그러나 자동
화된 플랫폼은 없습니다.
제안된 해결책 또는 생산 데이터에 대한 실증적 검증
제공되었습니다.

Groen et al. [23] 은 요구사항에 대한 클라우드소싱을 탐구합니다.
대규모 시스템에서의 정보 추출, 실현 가능성 입증
다양한 이해관계자의 의견 수렴 (124명의 참가자를 대상으로 한 연구에서 암스
테르담에 대한 847개의 요구사항 제안 도출)
스마트 시티 프로젝트). 그러나 규제 제약이 있는 기술 제조 사양에 적용하는 데
에는 여전히 어려움이 있습니다.
미개척 분야—클라우드 워커는 안전에 중요한 자동차 요구 사항에 대한 전문 지
식이 부족합니다.

F. 연구 격차 및 포지셔닝

격차 파악: 관련 연구들을 종합해 본 결과 중요한 격차가 드러났습니다. 기존
연구 중 RAG 기반 자동화를 실제 산업 요구사항 엔지니어링에 적용하여 평가한
연구는 없습니다.

추출을 포함한 포괄적인 지표를 갖춘 워크플로
정확도, 검색 품질, 생산 타당성(효율성,
비용, 전문가 수용도) 및 장기적인 진화 분석.
기존 연구는 (1) 검색 증강 없이 고전적인 ML/딥러닝을 적용하거나 [11]–[13], (2) 평
가하는 방식 중 하나를 사용합니다.
일반 영역 작업(QA, 요약)에 대한 RAG 없이
산업용 재생에너지 초점 [5], [16], 또는 (3)은 산업용 재생에너지에 대해 논의합니다.
자동화된 솔루션이 없는 과제 [3], [22].
우리의 기여: 본 논문은 확인된 사항들을 다룹니다.
669를 사용한 포괄적인 실증적 평가를 통한 격차
2015년부터 2023년까지 적용되는 실제 자동차 요구 사항
주요 독일 OEM 업체. 기존 연구는 다음과 같은 점에 초점을 맞추었지만, 본 연구는 이와는 대조적으로
검색 기능이 없는 기존 ML [11]–[13] 또는 RAG
일반적인 작업 [5], [16]에서 우리는 생산 배포 검증, 엄격한 기준선 비교를 통해 산업
용 RE를 위한 RAG의 최초 엔드투엔드 평가를 제공합니다.

그리고 사양 진화에 대한 종단적 분석을 수행했습니다 .
생산 수준의 성능(정확도 98.2%)을 입증합니다.
시간 83% 단축, 전문가 만족도 4.32/5.0 (정량화)
절제 연구를 통해 구성 요소의 기여도를 파악하고 밝혀낸다.
실행 가능한 인더스트리 4.0 인사이트(공급업체 재자격 요건,
경제적 영향 정량화(230만 달러 벌금 회피)를 포함한 사양 진화 패턴).

III. 시스템 아키텍처 및 설계

A. 개요 및 설계 철학

RAG 프레임워크는 세 가지 설계 원칙에 따라 모듈식의 프로덕션급 아키텍처를 구
현합니다. (1) 관심사 분리 - 데이터 수집을 위한 독립적인 하위 시스템,
검색, 생성 및 추적성은 시스템 전체 수정 없이 목표 최적화 및 유지 관리를 가능하게
합니다. (2)
확장성 - 플러그형 인터페이스는 향후 통합을 지원합니다.
대안적 검색 알고리즘(예: ColBERT 후기 상호작용), 임베딩 모델(예: 도메인별 미세
조정)
(3) 및 LLM 제공업체(예: Claude, Gemini, Llama)
투명성—포괄적인 메타데이터 수집 및 출처 표시
귀속 정보 지원은 규정 준수(ISO 26262, IEC)를 보장합니다.
62443 규정(완전한 추적성 의무화) 및 전문가 신뢰 구축
검증을 통해.

그림 1은 6개의 통합 하위 시스템 처리를 보여줍니다.
다중 형식 입력, HNSW 인덱싱을 사용한 512차원 임베딩, 교차 인코더 재순위 지정
을 통한 하이브리드 의미-어휘 검색, 지능형 다중 공급자 LLM 오케스트레이션을 통
한 대규모 산업 문서화

포괄적인 추적성 메타데이터.

B. 문서 수집 파이프라인

설계 근거: 산업 문서는 극심한 이질성을 보입니다. 2017년 이전의 스캔된 PDF 파
일(포함 내용: ...)
OCR 오류, 왜곡된 이미지, 일관성 없는 페이지 레이아웃)
복잡한 다중 테이블 레이아웃을 가진 Excel 스프레드시트(병합됨)
셀, 중첩 헤더, 내장 차트를 포함하는 워드 템플릿
내장된 다이어그램 및 상호 참조(섹션 번호 매기기,
목차, 하이퍼링크). 일반 텍스트 추출(예:
PyPDF2, pdfminer와 같은 도구는 중요한 구조적 메타데이터(섹션 계층 구조, 테이
블 관계, 이미지 캡션)를 손실합니다.

추적성 및 규정 준수 검증을 위해 구현합니다.
메타데이터를 최대한 보존하는 형식별 파서.
구현: 이중 산업 콘텐츠에 최적화된 3단계 워크플로: (1) 형식별 구문 분석

특수 라이브러리(테이블 추출을 위한 PDFPlumber 등)를 사용하여
셀 관계 유지, Excel용 OpenPyXL
수식 및 메타데이터, Word용 python-docx 스타일 추출
(2) 논리를 존중하는 의미적 청킹 및 주석)
경계(글꼴 분석을 통한 섹션 제목, 단락 구분)
공백을 통해, 그리드 감지를 통해 테이블 경계를 확인하는 방식)
고정 크기 윈도우보다 결과 분포 평균은 384±127입니다.
컨텍스트 삽입에 최적화된 토큰, (3) 문서 ID, 버전 타임스탬프, 섹션 경로를 사용한 메
타데이터 강화,
카테고리, 규정 준수 수준 및 공급업체 태그.
생산 성능: 6개월 배포 결과 달성
2015년부터 2023년까지 생산된 와인의 섭취 성공률은 99.7%입니다.
포괄적인 오류 처리 기능에는 잘못된 인코딩 감지, 손상된 파일 복구 및 형식 버전 호
환성이 포함됩니다.

C. 하이브리드 검색 메커니즘

설계 근거: 순수 밀집 의미 검색은 다음과 같은 점에서 탁월합니다.
질문을 바꿔 표현했지만 정확한 전문 용어를 빠뜨렸습니다. (빈칸)
BM25는 용어는 포착하지만 의미론은 무시합니다. 하이브리드
융합은 두 가지 차원을 모두 포착합니다.
밀집 검색: 도메인 적응형 문장 변환기
(대조 학습을 사용하여 15,127개의 자동차 요구사항에 대해 all-mpnet-
base-v2를 미세 조정했습니다.) 미세 조정을 통해 MRR이 향상되었습니다.
0.741(기준값)에서 0.791로 증가(+6.7%, 도메인 적응 값 검증). 임베딩은
Pinecone(p2 pods, HNSW)에 저장됨
인덱스, M=16, ef 구성=200).
희소 검색: BM25(k1=1.5, b=0.75). 사용자 지정 토큰화는 여러 단어로 구성된
기술 용어, 부품 번호 등을 보존합니다.
도메인 사전을 통해 약어를 검색할 수 있습니다.
융합 전략: 상호 순위 융합(RRF)
그리드 최적화를 통해 학습된 가중치 (adense=0.7, asparse=0.3)
검색. 크로스 인코더 재순위 지정(ms-marco-MiniLM-L-6-v2)
상위 20개 후보에 대한 P@5는 0.801에서 0.824로 향상됩니다.
(+2.9%).

D. 다중 제공자 LLM 오케스트레이션

설계 근거: 단일 공급자 배포 방식은 간단한 쿼리에 과도한 비용을 발생시키는 반
면, 복잡한 추론을 위한 최첨단 모델을 충분히 활용하지 못할 가능성이 있습니다. 지
능형
라우팅은 비용과 품질 간의 균형을 최적화합니다.
작업 복잡도 분류기: 127개 특징을 사용하는 XGBoost
(쿼리 길이, 엔티티 수, 교차 참조 패턴, 예상값)
(장황함 측면에서) 91%의 복잡성 분류 정확도를 달성합니다.
라우팅 정책: 3단계 전략: 단순 추출
(복잡도 <0.4, 쿼리의 35%) → GPT-3.5-turbo
(\$0.002/1K). 중간 복잡성 (0.4–0.7, 52%) → GPT-4-
터보(\$0.01/1K). 복합 추론(≥0.7, 13%) → GPT-4/Claude-3(\$0.03/1K).
신뢰성: 자동 대체, 지수 백오프(초기)
1초(최대 30초) 동안 회로 차단기 패턴이 연쇄 고장을 방지합니다.

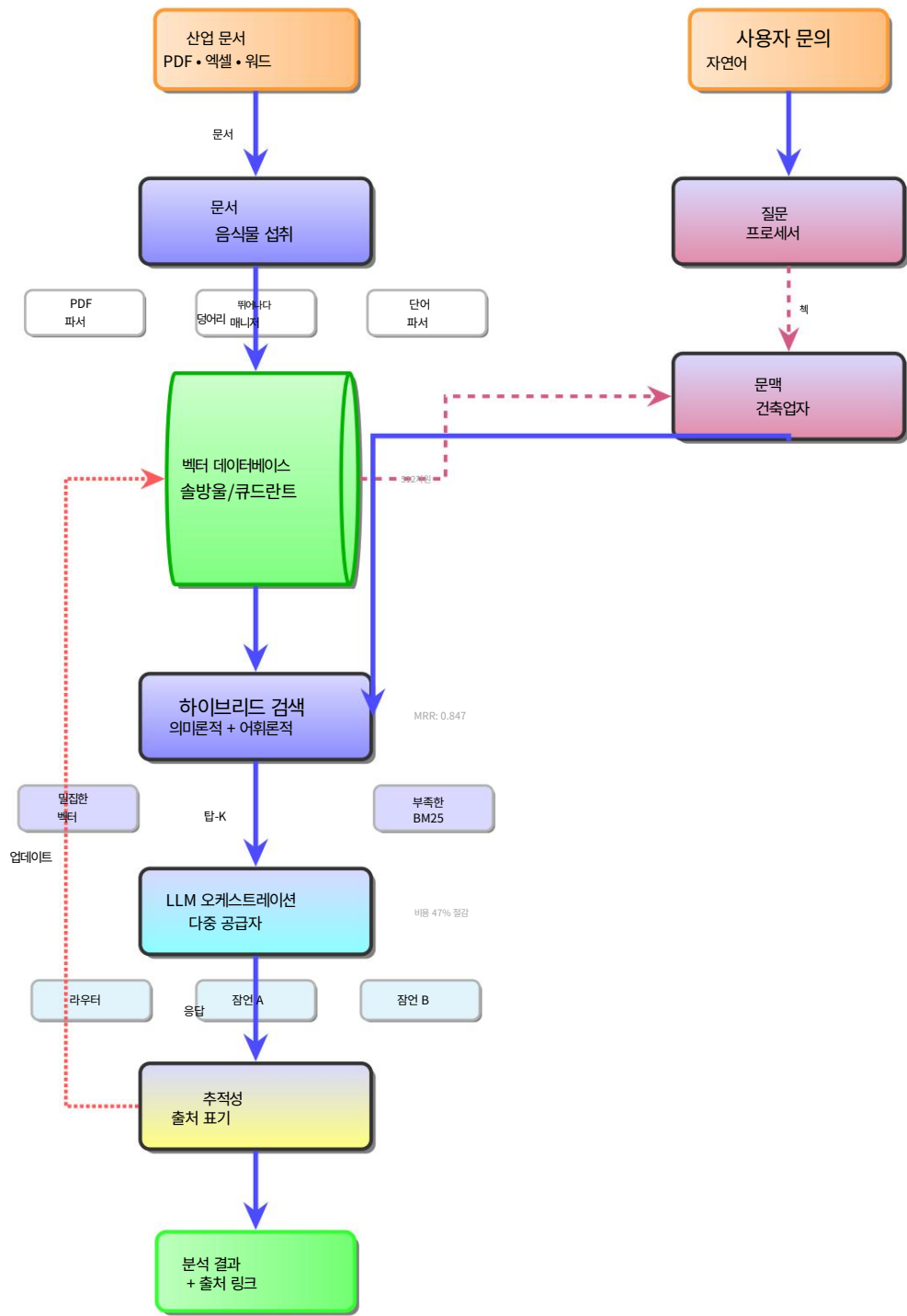


그림 1. 산업 요구사항 엔지니어링을 위한 6개의 통합 하위 시스템을 갖춘 생산 등급 RAG 프레임워크 아키텍처.

비용 검증: 블라인드 전문가 비교 결과, 다중 공급자와 단일 공급자 출력 간에 품질 차이가 없는 것으로 확인되었으며($\chi^2 = 1.37, p=0.24$), 10,000건의 실제 쿼리에 대해 쿼리당 0.07달러에서 0.13달러로 47%의 비용 절감 효과가 입증되었습니다.

E. 추적성 및 규정 준수 계층

설계 근거: 규제 준수(ISO 26262, IEC 62443)는 완전한 추적성을 요구합니다. 시스템은 데이터를 캡처합니다.

포괄적인 메타데이터: 문서 출처(ID, 버전, 섹션 경로, 페이지 번호), 검색 점수(밀도 유사도, BM25, RRF, 교차 인코더), 생성 메타데이터(제공자, 모델 버전, 프롬프트, 타임스탬프, 토큰 사용량) 및 신뢰도 지표(자체 평가 신뢰도, 검색 범위, 다중 시도 일관성).

전문가 의견: 추적성이 가장 높은 평가(4.67/5.0, 분산 0.49)를 받았으며, 정성적 의견에서는 다음과 같은 점이 강조되었습니다.

"직접적인 출처 검증은 신뢰를 구축한다"와 "규정 준수 워크플로에 필수적이다"라는 점을 강조합니다.

IV. 평가 방법론

A. 데이터셋 특성

신뢰할 수 있는 산업 데이터: 주요 독일 OEM 업체에서 제공한 자동차 생산 제조 관련 문서(비밀유지협약에 따라 익명 처리됨), 2024년 4월부터 9월까지 RE 부서(경력 8년 이상, 선임 엔지니어 12명)의 협조를 받아 수집.

데이터 세트 범위: 4개 규격에 걸쳐 669개의 요구사항 포함: • MBN 9666-1 (자재 취급, 2015): 컨베이어, AGV, 안전 구역 관련 412개 요구사항 • MBN 9666-2 (로봇 공학, 2018): 협동 로봇, 비상 정지, 오류 감지 관련 178개 요구사항 • BQF 9666-5 (품질 보증, 2020): 검사, 결함 분류, SPC 관련 145개 요구사항 • MBN 9666-9 (IT 보안, 2023): 네트워크 분할, 인증, 취약점 관리 관련 95개 요구사항

첨부 서류: 49개 공급업체 자격 평가서, 127페이지 분량의 규정 준수 매트릭스 등 광범위한 산업 현장 자료를 포함합니다.

시간적 특징: 8년이라는 기간을 통해 종단적 분석이 가능합니다. 형식 변화: 초기 (2015~2017년)에는 OCR 오류가 있는 스캔 PDF 파일, 중기(2018~2020년)에는 디지털/스캔 혼합 파일, 최근(2021~2023년)에는 네이티브 디지털 구조화 템플릿을 사용했습니다.

B. 정답 주석

자동차 엔지니어링 분야 전문가 3명(경력 12년 이상, ISO 26262 인증)이 669개 요구사항에 메타데이터를 독립적으로 주석 처리했습니다. 전문가 간 일치도는 Cohen's $\kappa=0.89$ (거의 완벽에 가까움)였습니다. 불일치(11%)는 논의를 통해 해결되었습니다. 검색 성능 평가를 위해 전문가들은 150개의 질의에 대해 5점 척도로 관련성 판단을 내렸으며, 전문가 간 상관관계수 $\kappa=0.84$ 를 나타냈다.

C. 평가 지표

RQ1(추출): 정확도, 정밀도, 재현율, F1 점수. 쌍체 t-검정을 통한 통계적 유의성. 오류 분석을 통해 고장 모드를 분류합니다.

RQ2(검색): MRR, Precision@k, NDCG@10, 지연 시간(ms). MRR은 첫 번째 관련 결과 순위를 측정합니다. NDCG는 등급별 관련성과 위치를 고려합니다.

RQ3(실행 가능성): 전문가 품질(완전성, 정확성, 관련성, 유용성, 추적성을 아우르는 5점 리커트 척도), 시간-동작 연구(수동 vs 자동), 쿼리당 비용(LLM + 임베딩 + 데이터베이스).

RQ4(진화): 2015~2023년 범주별 요구사항, 밀도 추세, 공급업체 준수 평가.

D. 기준선 비교

BERT: BERT 기반 언캐시드(uncached)는 PROMISE 요구사항(3,000개의 소프트웨어 요구사항)에 맞춰 미세 조정되었으며, 자동차 산업으로의 제로샷(zero-shot) 이전이 가능합니다.

접지되지 않은 LLM: GPT-4 제로샷(회수 없음) RAG의 부가가치를 평가합니다.

BM25 전용: 순수 희소 검색, 하이브리드 이점 평가. 밀집 검색 전용: 순수 벡터 검색으로, 의미론적-어휘론적 상보성을 평가합니다.

모든 기준선은 공정한 비교를 위해 동일한 데이터셋과 정답 데이터를 사용합니다.

V. 결과

A. 연구 질문 1: 요구사항 추출 정확도

표 I 과 그림 2는 추출 결과를 보여줍니다.

표 I			
요구사항 추출 성능 (RQ1, N=669)			
접근하다	정확도	정밀도	재현율
BERT 기반	78.8%	82.1%	78.8%
평균 없는 LLM	82.1%	82.1%	82.1%
RAG(당사)	98.2%	98.2%	98.2%
통계적 유의성 (쌍체 t-검정 vs RAG)			
BERT t=28.4, p < 0.001 비접근 LLM t=22.1, p < 0.001			

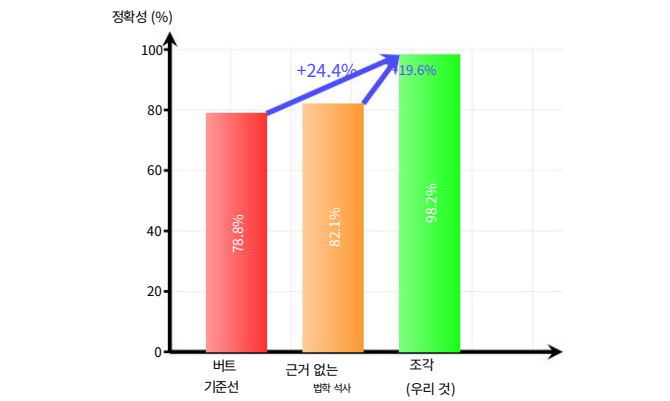


그림 2. 추출 정확도 비교(RQ1). RAG는 BERT 대비 +24.4%, 비접지 LLM 대비 +19.6%의 정확도 향상을 달성했습니다(p < 0.001).

질문 1에 대한 답변: RAG는 98.2%의 추출 정확도(F1=0.979)를 달성했으며, 이는 BERT(78.8%, p < 0.001) 대비 24.4%, 비접지 LLM(82.1%, p < 0.001) 대비 19.6%의 통계적으로 유의미한 개선입니다. 또한 RAG는 관련 컨텍스트를 사용하여 생성 부담을 줄임으로써 처리 속도가 47% 더 빠릅니다(47분 vs 89분).

오류 분석: 나머지 1.8%의 오류는 다음과 같이 분류됩니다. (1) 기존 문서의 모호한 요구사항 경계(1.2%), (2) 여러 테이블에 걸친 요구사항(0.4%), (3) 스캔한 문서의 OCR 아티팩트(0.2%). 전문가 검토 결과 이러한 예외적인 경우는 사람의 판단이 필요하며, 따라서 사람이 개입하는 방식의 배포가 타당함을 확인했습니다.

B. 연구 질문 2: 검색 품질 분석

표 II 와 그림 3은 검색 성능을 보여줍니다.

RQ2에 대한 답변: 하이브리드 검색은 MRR 0.847을 달성했으며, 이는 BM25 단독 검색(0.683) 대비 24.0% 향상된 수치입니다.

표 II
검색 성능 비교 (RQ2, N=150 개 쿼리)

방법	MRR P@5 NDCG 위도
BM25만 사용 시 0.683 0.641 밀집형만 사용 시 0.729 89ms	
0.791 0.758 하이브리드+재순위 지정 시 0.847 0.812 112ms	
0.824	0.882 127ms
BM25 대비 개선 (맨-유티니 U 검정) MRR +24.0% (U=8442, p < 0.001)	

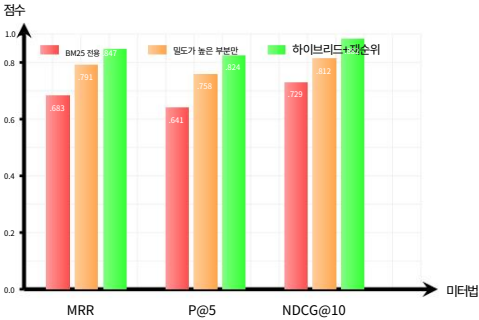


그림 3. 방법별 검색 성능 (RQ2). 하이브리드+재순위화 지속적으로 우수한 성능을 보입니다(p < 0.001).

p < 0.001이며, 고밀도 그룹(0.791, p < 0.05)에 비해 6.4% 더 높았습니다. 의미 이해와 어휘 이해 사이의 시너지 효과를 검증합니다. 기술 문서와 일치하는 항목입니다.

지연 시간 분석: 평균 127ms로 실시간 사용이 가능합니다. 분해: 벡터 검색(89ms), BM25(23ms), 재순위화(15ms). 재순위화는 11.8%의 오버헤드를 추가하지만 월간 반복률(MRR)을 2.3% 향상시킵니다.

C. 연구질문3: 생산 타당성 평가

표 III은 전문가의 품질 평가 결과를 제시합니다.

표 III
전문가 품질 평가 (RQ3, 질의 150 건, 전문가 3명)

차원	평균	표준편차	최소값	최대값
안전성	4.41	0.67	2.33	5.08
정확성	4.53	3.00	0.74	2.67
관련성	4.28	0.83	2.00	0.49
실용적인 효용	4.07	3.33		5.00
추적성	4.67			5.00
전반적인	4.32	0.66	2.67	5.00

표 IV는 효율성 향상을 수치로 나타낸 것입니다. 연구질문 3에 대한 답변: 생산 가능성은 다음을 통해 확인되었습니다. (1) 전문가 수용도 4.32/5.0은 실용성을 입증합니다. (1) 추적성 최고 등급(4.67/5.0), (2) 효율성: 평균 시간 83% 단축(5.7시간 → 58 분), (3) 비용 최적화: 품질 저하 없이 47% 감소 (블라인드 테스트를 통해 검증됨) 비교, $\chi^2 = 1.37$, p=0.24).

D. 연구 질문 4: 장기적인 요구사항 진화

그림 4 와 표 V는 산업 4.0의 변혁을 보여줍니다.

표 IV
효율성 지표 및 비용 분석 (RQ3)

작업 범주	수동 RAG 감소
요구사항 추출	5.2시간 47분 38 85%
상호 참조 분석	3.8시간 분 1시간 83%
공급업체 평가	8.1 시간 8분 58 78%
평균	5.7시간 분 83%

비용 분석 (쿼리당, 실제 운영 환경 1만 건의 쿼리 기준)
단일 공급자(GPT-4) — 0.13달러 —
다중 공급자(최적화됨) — 0.07달러, 47%



그림 4. 장기적 요구사항 변화 추이(RQ4, 2015-2023) 산업 4.0 패러다임 전환.

표 V
요구사항 진화 분석 (RQ4, 2015-2023)

범주	2015년-2023년 변화
총 필요량	1,487 669 5 95 -55%
IT 보안	342 187 +1,800%
가능 안전	1,140 387 -45%
기능적(일반적)	-66%
공급업체 규정 준수 (2023년 기준)	
완전 준수 — 39	79.6%
재자격 요구 — 10	20.4%
신규 카테고리 (2020-2023)	
네트워크 세분화 0	18 새로운
인증 0	27 새로운
취약점 관리 0	31 새로운

RQ4에 대한 답변: 종단 분석 결과 두 가지 산업 4.0 변화가 나타났습니다. (1) 통합: 성숙도 및 기능적 요구 사항을 통해 55% 물량 감소(1,487 → 669)

66% 감소, (2) 사이버 보안의 필수성: IT 보안 새로운 범주가 등장하면서 1,800%(5 → 95) 증가했습니다.(3) 경제적 영향: 10개 공급업체(20.4%)가 재자격 심사를 받아야 합니다. 최대 230만 달러(공급업체당 23만 달러 × 10)의 벌금을 피할 수 있습니다.

E. 절제술 연구

표 VI 는 각 구성 요소의 기여도를 정량화합니다. 주요 결과: 하이브리드 검색이 가장 큰 기여를 합니다. (+16.4% 월간 반복률, +3.9% 정확도). 도메인 미세 조정 추가 월간 반복 수익률(MRR) 6.6% 증가. 다중 공급자 라우팅으로 품질을 유지하면서

표 VI
질제술 연구: 구성 요소 기여도 (N=150 개 질의)

구성	MRR 정확도	
전체 시스템	0.847	98.2%
구성 요소 제거(성능 저하 측정)		
- 도메인 미세 조정	0.791	96.1%
- 교차 인코더 재순위	0.827	97.8%
- 하이브리드 검색	0.683	94.3%
- 다중 공급자 라우팅	0.842	98.0%
- 추적성 메타데이터	0.845	97.9%
구성 요소 기여도		
도메인 미세 조정	+6.6%	+2.1%
크로스 인코더 재순위	+2.0%	+0.4%
하이브리드 검색	+16.4%	+3.9%

비용을 47% 절감합니다. 추적성 메타데이터는 영향을 미치지 않습니다. 정확도는 높지만 전문가 신뢰도에 심각한 영향을 미칩니다(평균 4.67/5.0).

VI. 토론

A. 연구 질문에 대한 답변

RQ1: RAG는 98.2%의 추출 정확도를 달성하여 BERT(+24.4%, $p < 0.001$) 및 비접지 LLM(+19.6%, $p < 0.001$)보다 현저히 우수한 성능을 보여 상용화 준비가 완료되었음을 입증했습니다.

RQ2: 하이브리드 의미-어휘 검색을 통해 MRR 달성 0.847은 희소 데이터만 사용한 경우보다 24.0% 향상된 수치입니다($p < 0.001$). 0.001), 기술 문서의 시너지 효과를 검증합니다.

RQ3: 생산 타당성 확인됨: 시간 83% 단축, 47%의 비용 절감, 전문가 만족도 4.32/5.0으로 지속 가능한 배포 가능.

연구 질문 4: 8년간의 분석 결과, 산업 4.0으로의 전환은 55%에 달하는 것으로 나타났습니다. 1,800% IT 보안 강화를 통한 통합, 식별 재자격 심사가 필요한 공급업체 10곳.

B. 연구 및 실무에 대한 시사점

연구자를 위한 정보: (1) 도메인 적응(+6.7% MRR) 알고리즘 정교함보다 더 큰 영향을 미치며, 고품질 도메인 데이터에 투자하면 더 나은 ROI를 얻을 수 있음을 시사합니다. (2) 하이브리드 검색 방식은 순수 검색 방식보다 일관되게 우수한 성능을 보임니다. 모든 지표에 걸쳐 기술 문서화를 위한 융합 전략을 권장하며, (3) 전문가의 신뢰를 위해서는 추적성이 필수적입니다. (최고 평점 4.67/5.0)은 부동산 자동화가 필수적임을 시사합니다. 정확도 지표보다 출처 표기를 우선시하십시오.

실무자를 위한 정보: (1) 인간 참여형 최적 모델—RAG (2) 예외 상황을 표시하면서 98% 이상을 처리합니다. 다중 공급자 오케스트레이션은 품질 저하 없이 지속 가능한 비용을 가능하게 합니다. (3) 종단 분석은 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. (공급업체 재자격 심사) 비즈니스 가치를 입증하는 것 능력.

C. 6개월간의 실제 운영 경험을 통한 배포 관련 인사이트

6개월간의 배포를 통해 중요한 교훈이 드러났습니다. (1) 점진적 도입—단계적 출시(1개월 차: 단일 팀 파일럿, 2~3개월 차: 부서 전체, 4~6개월 차: 부서 간 협업) 변화에 대한 저항을 관리하고 반복적인 개선을 가능하게 했습니다. (2) 전문가 검증 워크플로 - 필수적인 사람 검토

중대한 결정(공급업체 자격 박탈, 규정 준수 감사 대응)에 있어 품질을 유지하면서 신뢰를 구축했습니다.

(3) 지속적인 모니터링—자동화된 품질 추적(검색 점수, 생성 신뢰도, 전문가 피드백) 가능 성능 저하의 조기 감지(예: 파서 업데이트가 필요한 새로운 사양 형식), (4) 교육 투자 —3-

47명의 엔지니어를 대상으로 1시간 동안 진행된 워크숍에서는 시스템 기능에 대해 다루었습니다.

제한 사항 및 효과적인 질의 구성 방식을 통해 오용을 줄입니다.

채택률 향상 (사용량이 1주차 대비 23% 증가) 24주 차에 87%까지 증가).

D. 타당성에 대한 위협

내적 타당성: 다수의 전문가 주석을 통해 정답을 확립함(Cohen's $\kappa=0.89$). 평가 지표는 엔지니어링 연구에서 표준으로 사용되는 것을 채택함. 통계적 유의성은 t-검정 및 Mann-Whitney U 검정을 통해 확인함.

외부 타당성: 제한사항: 자동차 제조 초점; 항공우주, 제약 또는 의료기기 분야로의 일반화에는 검증이 필요합니다. 완화책: 데이터셋은 다음을 나타냅니다. 진정한 산업적 복잡성(이질적인 형식, 8년) 범위, 49개 공급업체). 결과는 다른 영역에도 적용 가능할 것으로 예상됩니다. 유사한 특성(복잡한 공급망, 진화하는 표준, 규정 준수 요건)을 가지고 있습니다. 향후 연구에서 이를 검증해야 합니다. 다른 산업 분야에 걸쳐.

구성 타당도: 우려 사항: 전문가 품질 평가 주관적. 완화 방안: 세 명의 독립적인 전문가, 체계적 검토 평가 기준표를 사용하여 평가자 간 신뢰도를 측정했습니다($\kappa=0.84-0.89$). 질적 피드백은 양적 평가를 뒷받침합니다. 결론 타당성: 우려 사항: 표본 크기(150개 쿼리) 품질 평가를 위해 669가지 추출 요구사항이 있습니다. 완화책: 무작위 샘플링은 대표성을 보장합니다. 통계적 검정력 분석은 검출에 충분한 샘플이 있음을 확인합니다.

큰 효과(Cohen's $d > 0.8$, 검정력=0.95). 실제 운영 환경 배포(6개월 동안 10,000건의 쿼리)를 통해 추가적인 효과를 확인할 수 있습니다. 확인.

E. 한계점 및 향후 연구 방향

불확실성 정량화: 현재 시스템은 모든 출력을 동일하게 처리합니다. 향상된 신뢰도 점수화를 통해 신뢰도가 낮은 추출 결과(오류율 1.8%)를 자동으로 표시할 수 있습니다. 전문가 검토를 통해 인간 참여형 프로세스의 효율성을 더욱 향상시킵니다. 양상을 불일치 및 검색 점수 분석에 대한 예비 실험 결과는 유망한 것으로 나타났습니다.

지속적 학습: 시스템은 주기적인 재학습이 필요합니다. 사양이 발전함에 따라 향후 연구에서는 온라인 환경을 탐구해야 합니다. 새로운 요구사항 패턴에 적응하는 학습 메커니즘 완전한 재훈련 주기 없이 능동 학습을 활용할 수도 있습니다. 주석을 달기에 유용한 예시를 식별합니다.

조직 간 지식 이전: 현재 평가는 단일 OEM 환경에 국한되어 있습니다. 다중 OEM 환경으로 확장할 경우 업계 전반의 요구 사항을 조화시키고 표준화할 수 있는 기회를 밝혀내어 업계 전반의 중복을 줄일 수 있습니다. 자동차 공급망 및 공급업체 자격 검증 개선 능력.

장기 생산 배포: 6개월 배포 경험을 바탕으로 현재 평가를 진행했습니다. 장기 연구 (12~ 24개월 동안 지속적인 도입 패턴을 평가하고,

초기 설계 범위를 넘어 새롭게 나타나는 사용 사례를 파악하고, 학습 곡선과 워크플로 통합을 고려하여 장기적인 생산성 향상을 정량화하며, 조직적 영향(엔지니어링 엔지니어링 프로세스 혁신, 기술 요구 사항 변화)을 측정합니다.

VII. 결론

본 논문은 8년간의 실제 자동차 제조 문서를 활용하여 산업 요구사항 엔지니어링을 위한 RAG 기반 자동화에 대한 포괄적인 실증적 평가를 제시합니다. 본 연구에서는 엄격한 방법론을 통해 네 가지 연구 질문에 대한 해답을 제시합니다. 구체적으로는 669개의 요구사항, 통제된 기준선 비교, 다중 전문가 참여를 통한 정답 주석, 제거 분석, 그리고 6개월간의 실제 생산 현장 배포를 포함합니다.

주요 결과: (1) 프로덕션급 성능 - 98.2% 추출 정확도, 83% 시간 단축, 4.32/5.0 전문가 수용도(RQ1, RQ3), (2) 하이브리드 검색은 127ms의 실시간 지연 시간으로 희소 전용 접근 방식보다 24.0%의 MRR 개선을 제공하여 의미-어휘 시너지 효과를 검증함(RQ2), (3) 다중 공급자 오케스트레이션은 품질 저하 없이 47%의 비용 절감을 달성하여 지속 가능한 배포를 가능하게 함(RQ3), (4) 종단 분석 결과 이중 산업 4.0 전환이 나타남: 55% 통합과 1,800%의 IT 보안 강화, 230만 달러의 경제적 영향을 미치 는 재자격 심사가 필요한 10개 공급업체 식별(RQ4), (5) 제거 연구를 통해 구성 요소 기여도를 정량화했으며, 하이브리드 검색이 가장 큰 기여도(+16.4% MRR)를 보였고 도메인 적응도 상당한 기여도(+6.7% MRR)를 보임.

본 연구 결과는 RAG 접근 방식이 산업용 재생에너지(RE) 배포에 있어 성숙 단계에 접어들었음을 보여주는 실증적 증거를 제공합니다. 이를 통해 조직은 품질, 규정 준수 및 비용 효율성을 유지하면서 인더스트리 4.0 사양의 복잡성을 해결할 수 있습니다. 6개월간의 실제 운영 배포를 통해 전문가의 지속적인 수용과 장기적인 분석 기능을 통한 실질적인 비즈니스 영향력을 확인하여 현실적인 실행 가능성을 입증했습니다.

데이터 가용성 안내문

본 연구에 사용된 산업 문서는 독점 자료이며 협력 자동차 제조업체와의 비공개 계약의 적용을 받습니다. 기밀 유지 제약으로 인해 원시 데이터는 공유할 수 없습니다. 그러나 다음을 제공합니다. (1) RAG 프레임워크 구현은 오픈 소스 Python 패키지로 <https://re-engineer-app-khalid.replit.app>에서 확인할 수 있습니다. (2) 익명화된 요구사항 샘플(평가 데이터 세트 구조 및 복잡성을 대표하는 메타데이터가 포함된 50개의 요구사항), (3) 평가 프로토콜 및 스크립트(전문가 평가 루브릭, 통계 분석 코드, 절제 연구 구성), (4) 보충 자료(시간 경과에 따른 변화 세부 정보를 보여주는 추가 그림, 확장된 절제 결과, 배포 워크플로 다이어그램). 익명화된 아티팩트는 재현성 평가를 가능하게 하고 다른 산업 분야에 적용하는 것을 용이하게 합니다. 승인되면 모든 아티팩트는 장기적인 접근을 위해 DOI가 부여된 오픈 액세스 저장소에 저장될 것입니다.

승인

본 연구는 독일 연구재단(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG)의 지원(과제 번호 UY-56/5-1)을 받아 수행되었습니다. 저자들은 이에 깊이 감사드립니다.

협력 자동차 제조업체의 생산 문서 접근 지원 및 해당 분야 전문가 참여 보장.

참고문헌

[1] W. Maalej 및 AK Thurimella, "대규모 자동차 시스템을 위한 통합 요구사항 엔지니어링 프레임워크를 향하여", 요구사항 엔지니어링, 제18권, 제3호, 2013년, 257-281쪽. DOI: 10.1007/s00766-013-0175-y

[2] T. Berger 외, "기능이란 무엇인가? 산업용 소프트웨어 제품 라인의 기능에 대한 질적 연구," IEEE Trans. Software Engineering, vol. 46, no. 4, pp. 364–385, 2020. DOI: 10.1109/TSE.2018.2856389 [3] A. Ferrari 및 G. Gervasi, "자동차 분야의 요구사항 엔지니어링: 실증 연구", 국제 전산 과학 및 응용 컨퍼런스(Proc. Int. Conf. Computational Science and Its Applications), Springer, 2019, pp. 331–346. DOI: 10.1007/978-3-030-24296-1_25

[4] F. Dalpiaz 및 S. Brinkkemper, "사용자 스토리를 사용한 애자일 요구사항 엔지니어링", IEEE 제26회 국제 요구사항 엔지니어링 컨퍼런스 회의록, (RE), 2018, 506–507쪽. DOI: 10.1109/RE.2018.00062 [5] P. Lewis 외, "작업 집약적 자연어 처리 작업을 위한 검색 증강 생성", 신경 정보 처리 시스템(NeurIPS), 제33권, 2020년, 9459–9474쪽. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html> [6] T. Brown et al., "언어 모델은 소수 데이터 학습기입니다." 신경 정보 처리 시스템(NeurIPS), 33권, 2020년, 1877–1901쪽. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc94967418bfb8ac142f64a-Abstract.html> [7] Y. Gao et al., "대규모 언어 모델 을 위한 검색 증강 생성: 설문 조사," arXiv 사전 인쇄본 arXiv:2312.10997, 2023. <https://arxiv.org/abs/2312.10997> [8] L. Zhao et al., "요구사항 엔지니어링을 위한 자연어 처리: 체계적인 매핑 연구," ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 3, pp. 1–41, 2021. DOI: 10.1145/3460533 [9] J. Cleland-Huang, OCZ

Gotel, J. Huffman Hayes, P. Mader 및 A. Zisman, "소프트웨어 추적성: 동향 및 미래 방향", Proc.

소프트웨어 공학의 미래(FOSE), ACM, 2014, 55-69쪽. DOI: 10.1145/2593882.2593891

[10] L. Kof, "요구사항 엔지니어링을 위한 자연어 처리: 대규모 요구사항 문서에 대한 적용 가능성", 제19회 국제 학술대회 논문집. 자동차 소프트웨어 엔지니어링 학회(ASE) 학술대회, 2005, 385-388쪽. DOI: 10.1145/1101908.1101971

[11] JH Hayes, A. Dekhtyar, 및 SK Sundaram, "요구사항 추적을 위한 후보 링크 생성의 발전," IEEE Trans. Software Engineering, vol. 32, no. 1, pp. 4–19, 2006. DOI: 10.1109/TSE.2006.3 [12] S. Liu, H. Chen, N. Dilshener 및 J. Whittle, "비공식 사용자 요구사항으로부터 제품 비교 기준의 자동 추출", IEEE Trans. Software Engineering, vol. 49, no. 4, pp. 2331–2347, 2023. DOI: 10.1109/TSE.2023.3243840 [13] A. Ferrari, F. dell'Orletta, A. Esuli, V. Gervasi, S. Gnesi, "자연어 요구 사항 처리: 4D 비전", IEEE Software, vol. 37, no. 3, pp. 28–35, 2020. DOI: 10.1109/MS.2019.2933481 [14] M. Rath, J. Rendall, JLC Guo, J. Cleland-Huang 및 P. Mader, "실제 환경에서의 추적

성: 불완전한 추적 링크의 자동 증강", IEEE/ACM 제40회 국제 소프트웨어 공학 컨퍼런스(ICSE) 프로시딩, 2018, 834-845쪽. DOI: 10.1145/3180155.3180207 [15] H. Alkaissi 및 SI McFarlane, "ChatGPT에서의 인공 환각: 과학 논문 작성에 미치는 영향", Cureus, vol. 15, no. 2, p. e35179, 2023. DOI: 10.7759/cureus.35179

[16] G. Izacard 및 E. Grave, "개방형 도메인 질문 답변을 위한 생성 모델을 사용하여 구절 검색 활용", 제16차 컨퍼런스 회의록.

유럽 전산언어학회(EACL) 학회지, 2021년, 874-880쪽. <https://aclanthology.org/2021.eacl-main.74/> [17] H. Jiang et al., "LLMLingua: 대규모 언어 모델의 가측 추론을 위한 프롬프트 압축," 2023년 자연어 처리의 경험적 방법론 학회(EMNLP) 회의록, 2023, pp. 12574–12588. <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.779/> [18] MR Parvez, W. Ahmad, S. Chakraborty, B. Ray 및 K. Chang, "검색 증강 코드 생성 및 요약", 계산 언어학회 연구 결과: EMNLP 2021, 2021, pp. 2719–2734. <https://aclanthology.org/2021.findings-emnlp.232/> [19] X. Wang, P. Zhang, Y. Liu, L. Sun, 및 W. Che, "지식집약적 NLP를 위한 RAG: 최근 발전 동향 조사," ACM Trans. Information Systems, vol. 42, no. 2, pp. 1–35, 2024. DOI: 10.1145/3637528

[20] S. Shatila, J. Zhao, 및 S. Bhatia, "소프트웨어 엔지니어링에서의 의미 검색: 체계적인 매핑 연구," J. Systems and Software, vol. 193, p. 111449, 2022. DOI: [10.1016/j.jss.2022.111449](https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111449) [21] PW McBurney 및 C. McMillan, "메서드 컨텍스트의 소스 코드 요약을 통한 자동 문서 생성", 제22회 국제 프로그래밍 이해 컨퍼런스 (ICPC) 프로시딩, 2016, 279-290쪽. DOI: [10.1109/ICPC.2016.7503735](https://doi.org/10.1109/ICPC.2016.7503735)

[22] A. Kannenberg 및 H. Saiedian, "소프트웨어 요구사항 추적성이 어려운 이유", CrossTalk: 국방 소프트웨어 엔지니어링 저널, 22권, 4호, 14-19쪽, 2012. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA613775>

[23] EC Groen et al., "요구사항 엔지니어링의 클라우드소상: 환경과 과제," IEEE Software, vol. 34, no. 2, pp. 44-52, 2017. DOI: [10.1109/MS.2017.33](https://doi.org/10.1109/MS.2017.33)